개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(반도체융합기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체장비제작전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체융합기계과 반도체장비제작전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level3

4.교육훈련대상자 : 반도체장비제작분야의 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체장비를 기구/전장 설계 및 제작, 측정 및 품질관리 전문기술 인력양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	취업준비행동 및 구직기술을 향상	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							반도체비전AI입문	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	일반산업안전	2	반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 모듈교재 _ CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	NCS 모듈교재 _ CNC선반 조작
	머시닝센터실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	4	NCS 모듈교재 _ CNC밀링(머시닝센터) 조작
	정밀측정실습	1502010505_20v4	정밀측정	48	3	NCS 모듈교재 _ 정밀측정
	반도체측정실습	1502010501_20v3	측정 작업계획수립	24	3	NCS 모듈교재 _ 측정 작업계획수립, 비교측정
		1502010506_20v4	비교측정	24		NCS 모듈교재 _ 측정 작업계획수립, 비교측정
	반도체장비설계실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 모듈교재 _ 2D도면작업
	반도체장비모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS 모듈교재 _ 3D형상모델링작업
	반도체장비품질관리	1903060318_18v2	반도체장비성능 평가	24	3	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 시제품 성능 평가, 반도체 장비 품질관리
		1903060320_18v2	반도체장비 품질관리	24		NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 시제품 성능 평가, 반도체 장비 품질관리
	반도체장비기구설계	1903060332_23v3	반도체 진공·플라즈마장비 기구설계	48	3	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 주요부 기구 설계
	반도체장비진공부설계	1903060301_23v3	반도체 장비 컨셉설계	48	3	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 콘셉트 설계
	반도체부품시제품제작	1903060303_23v3	반도체장비 유틸리티 기구설계	48	3	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 주변부 기구 설계
	반도체장비전장실습	1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	24	3	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 전장 조립
		1903060325_19v2	반도체장비 전장조립 검증	24		NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 전장 조립

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	융합프로젝트실습2	프로젝트과제 측정 및 분석, 성능평가 등	64	4

필수	융합프로젝트실습1	실습조구성 및 조별 프로젝트과제 기초조사, 설계 등	64	4
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
선택	요소부품설계	나사, 리벳, 축, 전동용 요소 등	32	2
	전기전자공학	전기전자공학이론, 전류, 전압, 전기회로 등	32	2
	반도체부품제작실습	범용선반/밀링 구조, 직선가공하기 등	64	4
	반도체장비유지보수	반도체장비평가의 이해, 반도체장비의 기구 조립상태 확인 등	48	3
	반도체장비제작실습	진공챔버장비원리, 진공챔버 장비 작동 메카니즘 등	48	3
	반도체장비운영실습	진공챔버장비 부품리스트 정리, 제어부 회로도 분석 등	48	3
	복합가공실무	좌표계의 이해, 선반/밀링 프로그래밍 등	48	3
	반도체장비해석	유체의 정의, 유체의 압력 및 해석 등	48	3
	반도체재료	슨철, 탄소강, 비철금속, 반도체소자, 반도체공정재료 등	32	2
	다축가공실습	공구보정, 3D가공, 3+2축가공, 동시5축가공 등	48	3
	다축CAM실습	좌표계의 이해, 데이터 편집, 절삭조건 설정 등	48	3
	반도체비전AI입문	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용	48	3
	기계공작법	선반, 밀링, 특수가공, 주조, 소성가공 등	32	2
	기초제도	기계제도, 스케치, 투상법, 표면거칠기 등	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		반도체 장비 컨셉설계	측정 작업계획수립
4수준		반도체 진공·플라즈마장비 기구설계	비교측정
		반도체장비 유틸리티 기구설계	
		반도체장비성능 평가	
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	반도체장비 전장조립 검증	정밀측정
		반도체장비 품질관리	
2수준	CNC밀링(머시닝센터) 조작	반도체장비 전장조립	2D도면작업
	CNC선반 조작		3D형상모델링작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	108	30	95	30	15	15	30	9	29	26	4	22	22	2	29
계			64	15	14	2	9	7	2	3	3	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	5	3	2	1	1	0	2	2	0	1	2	0
	선택	스포츠리더십		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			592	93	16	93	21	8	13	27	6	29	24	2	22	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체제조공정		2	2		2	2										
		일반산업안전		2	2		2	2										
		반도체장비개론		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	4	4	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계공작법		2	2		2	2										
		기초제도		2	2		2	2										
		반도체재료		2	2					2	2							
		요소부품설계		2	2					2	2							
		전기전자공학		2	2								2	2				
	소 계		592	65	0	65	13	0	13	19	0	19	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	반도체부품제작실습		4		4	4		4									
		CNC선반실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비설계실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비모델링실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비유지보수		3		3				3		3						
		복합가공실무		3		3				3		3						
		CAM실습	48	3		3				3		3						
		머시닝센터실습	64	4		4				4		4						
		정밀측정실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비기구설계	48	3		3				3		3						
		다축CAM실습		3		3							3		3			
		반도체측정실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비품질관리	48	3		3							3		3			
		반도체장비진공부설계	48	3		3							3		3			
		반도체부품시제품제작	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체장비전장실습	48	3		3							3		3			
		다축가공실습		3		3										3		3
		반도체장비제작실습		3		3										3		3
		반도체장비운영실습		3		3										3		3
		반도체장비해석		3		3										3		3
		반도체비전AI입문		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), ● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정공정이해	2			
2	세정장비 이해하기	2			
3	세정공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화공정 이해	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정 장비 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각공정 장비 Operation	2			
10	습식식각과 건식식각	2			
11	확산공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내 용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.		· 일진사 기계공작법의 이해	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 개요	2			
2	선반 1	2			
3	선반 2	2			
4	밀링 1	2			
5	밀링 2	2			
6	형・평삭기 1	2			
7	형・평삭기 2	2			
8	기어/브로칭 가공	2			
9	정밀입자가공 1	2			
10	정밀입자가공 2	2			
11	기타 특수가공 1	2			
12	기타 특수가공 2	2			
13	비절삭가공의 개요	2			
14	주조	2			
15	소성가공	2			
16	용접	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
기초제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득 하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	· 일진사 기초제도

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수 기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도1	2			
11	결합용 기계요소의 제도2	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도1	2			
14	전동용 기계요소의 제도2	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비 제작 시 필요한 공업재료와 반도체 제작 및 공정에 사용되는재료에 대해 알 수 있다.	·일진사 재료일반

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공업재료 개요 및 특성	2			
2	금속의 특성	2			
3	금속 및 실리콘 결정구조	2			
4	순철 및 탄소강	2			
5	강의 열처리	2			
6	비철금속	2			
7	합성수지	2			
8	신소재	2			
9	반도체 재료 안전관리	2			
10	반도체 재료의 종류	2			
11	반도체 기본 소자	2			
12	반도체 공정 재료	2			
13	반도체 전 공정 재료	2			
14	반도체 후 공정 재료	2			
15	반도체 제조공정의 주요 가스	2			
16	반도체 제조공정의 가스 특징	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
요소부품설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.	· 일진사 기계요소설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율 및 강도계산	2			
4	볼트/너트의 설계	2			
5	와셔, 핀, 키이	2			
6	코터와 강도계산	2			
7	리벳이음과 강도계산	2			
8	용접이음	2			
9	축의 종류와 강도계산	2			
10	전동용 기계 요소	2			
11	기어 전동장치	2			
12	체인 전동장치	2			
13	벨트와 로프풀리	2			
14	완충장치 및 제동장치	2			
15	관 이음	2			
16	기타 기계요소	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전자회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다.	·일진사 전기/전자일반

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력을 함양한다.		NCS 모듈교재 _ CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	30		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작 과 측정을 하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 모듈교재 _ CNC선반 조작	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	8		
2			CNC선반 조작하기	24		
3			측정 · 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다	NCS 모듈교재 _ CNC밀링(머시닝센터) 조작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	34		
3			측정 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력을 함양한다		NCS 모듈교재 _ 정밀측정	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	48	측정방법 결정하기	8		
2			정밀측정 준비하기	32		
3			정밀 측정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비 부품가공에서 측정 작업사항과 순서를 결정하여 작업을 수행하고 기계가공 결과물을 기준기와 비교하여 그 차이를 측정하는 능력을 함양한다.	NCS 모듈교재 _ 측정 작업계획수립, 비교측정

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010501_20v3 측정 작업계획수립	24	작업내용 파악하기	6		
2			작업순서 결정하기	12		
3			작업계획 수립하기	6		
4	1502010506_20v4 비교측정	24	비교측정 준비하기	6		
5			비교측정하기	12		
6			비교측정 결과 활용하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	주어진 도면을 포함한 관련 문서로부터 측정작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	관계자와 협의하여 측정 작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
작업순서 결정하기	요구되는 정밀도에 적합한 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정의 요구사항을 분석하여 작업순서에 반영할 수 있다.		
	측정 환경에 적합하도록 작업순서를 결정할 수 있다.		
	결정된 작업순서를 문서로 작성할 수 있다.		
작업계획 수립하기	작업계획으로부터 작업시간을 산출하여 요구사항을 만족하는지 판단할 수 있다.		
	작업계획이 작업장의 장비를 사용하여 실행 가능한지 판단할 수 있다.		
	작업환경과 장비변경 시 사업장의 절차에 따라 작업계획을 수정할 수 있다.		
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 기계설계 업무를 수행하기 위한 도면 해독과 기계설계 작업에서 설계 사양과 구성요소를 확인하여 도면을 생성할 수 있다.		NCS 모듈교재 _ 2D도면작업	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 3D CAD 사용 환경, 명령어 등을 설정할 수 있고, 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하며, 각각의 3D 형상 단품의 조립 과정을 통해 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 제작 전 형상에 관한 정보를 도출하고 2D 도면을 출력할 수 있다.	NCS 모듈교재 _ 3D형상모델링작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	8		
2			3D형상모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부분품 및 반도체공정기술을 이해하고, 단위동작, 전장배선, 세부동작 및 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행하고 장비출하관련 검사능력을 을 함양할 수 있다.	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 시제품 성능 평가, 반도체 장비 품질관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	24	단위동작별 성능 평가하기	3		
2			전장배선 성능 점검 평가하기	12		
3			세부동작별 성능 평가하기	6		
4			장비성능 재현성 평가하기	3		
5	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	24	수입 검사 관리하기	3		
6			출하 검사 관리하기	12		
7			외주 품질 관리하기	6		
8			공정능력 평가하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		

공정능력 평가하기	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비의 제조기술 요구수준에 따라 컨셉설계, 각종 모듈구성 및 핵심요소기술들을 검토하며, 이를 근거로 반도체 장비의 주요 사양을 결정하고, 시뮬레이션 및 해석을 통해 주요 사양을 검증한 다음, 장비 주요부의 세부설계를 진행할 수 있다.	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 주요부 기구 설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060332_23v3 반도체 진공·플라즈마장비 기구설계	48	진공·플라즈마장비 사양 결정하기	12		
2			진공·플라즈마장비 부품 선정하기	12		
3			진공·플라즈마장비 기구 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비기구설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
진공 · 플라즈마장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 진공 · 플라즈마장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 진공 · 플라즈마장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 진공 · 플라즈마장비의 사양을 결정할 수 있다.		
진공 · 플라즈마장비 부품 선정하기	반도체 진공 · 플라즈마장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 진공 · 플라즈마장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	진공 · 플라즈마장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
진공 · 플라즈마장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 진공 · 플라즈마장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비진공부설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체장비 중 진공챔버 기술이 포함된 장비 모듈 개발을 위한 기술 조사 및 계획서를 작성하고 설계할 수 있다.		NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 콘셉트 설계	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060301_23v3 반도체 장비 컨셉설계	48	선행기술 조사하기	12		
2			장비개발 계획서 작성하기	12		
3			장비개발 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비진공부설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
선행기술 조사하기	고객의 요구사항에 적합한 장비개발을 위해 반도체기술 로드맵, 논문, 학회발표, 특허 등을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료를 기반으로 선행기술의 장 · 단점 장비의 용이성, 경제성, 기술의 적합성을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 바탕으로 선행기술 조사보고서를 작성할 수 있다.		
장비개발 계획서 작성하기	고객의 요구사항을 바탕으로 장비 사양을 결정하고 세부 일정을 수립할 수 있다.		
	유관부서와의 회의를 통하여 개발 방법을 결정할 수 있다		
	장비개발 계획서를 작성하고 유관부서와 공유할 수 있다		
장비개발 설계하기	고객의 요구사양을 바탕으로 구조나 기능에 준한 설계업무를 분장할 수 있다		
	설계도면을 근거로 기능상 누락된 부분의 유무를 검토할 수 있다		
	정리된 컨셉를 설계하고 이를 근거로 고객과 최종 컨셉을 결정할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체부품시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체유틸리티를 구성하는 장치 및 배관에 대한 소재를 이해하고 3D CAD를 활용하여 부품을 설계하고 시제품출력을 할 수 있다.		NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 주변부 기구 설계	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	48	유틸리티부 사양 결정하기	12		
2			유틸리티부 부품 선정하기	12		
3			유틸리티부 기구 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체부품시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비전장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선작업을 하여 메인전원부, 단위전원부, 개별전원부까지연결 배선하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 전장 조립

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	24	장비 전원부 기본 배선 준비하기	6		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	12		
3			부가 장착품 전장 배선하기	6		
4	1903060325_19v2 반도체장비 전장조립 검증	24	부가 장착품 전장 검증하기	6		
5			장비 동작 검증하기	12		
6			전원 품질 검증하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 검증하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 검증 할 수 있다.		
장비 동작 검증하기	조립된 기구장치, 유틸리티, 제어기 등의 동작을 검증 할 수 있다.		
	장비 안전과 성능을 유지할 수 있는 KS, S-mark, CE, SEMI 표준에 따른 배선을 검증할 수 있다.		
전원 품질 검증하기	장비 동작에 영향을 주는 장비품질 전반에 대한 전원품질을 고려한 배선을 검증 할 수 있다.		
	장비 동작에 영향을 주는 방폭 시스템을 검증할 수 있다.		
	장비 전원이 정상 연결되어 전원품질을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 반도체 이송장치 및 유틸리티를 측정, 분석하여 정확한 설계 자료를 수집, CAD 및 모델링, 역설계하여 성능을 개선시키고 직접제작하여 프로젝트과제수행능력을향상시킨다.	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제기초자료조사	4			
3	프로젝트과제선정	4			
4	프로젝트과제문제정의	4			
5	프로젝트과제 설계(1)	4			
6	프로젝트과제설계(2)	4			
7	프로젝트과제설계(3)	4			
8	프로젝트과제제작(1)	4			
9	프로젝트과제제작(2)	4			
10	프로젝트과제조립(1)	4			
11	프로젝트과제조립(2)	4			
12	성능 테스트	4			
13	결론및보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로젝트 실습조별로 선정된 반도체장비모듈 장치 등 실물을 측정, 분석하여 성능을 분석 하고 개선방안을 제시한다.		자체개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제기초자료조사	4			
3	프로젝트과제선정	4			
4	프로젝트과제문제정의	4			
5	프로젝트과제측정 및 분석 (1)	4			
6	프로젝트과제측정 및 분석 (2)	4			
7	프로젝트과제측정 및 분석 (3)	4			
8	프로젝트과제 성능 평가 (1)	4			
9	프로젝트과제성능 평가 (2)	4			
10	프로젝트과제 성능 평가 (1)	4			
11	프로젝트과제성능 평가 (2)	4			
12	결과 도출	4			
13	결론 및 보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	3			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	3			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	3			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	3			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	3			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	3			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	3			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
다축CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면을 보고 좌표계 및 절삭조건을 설정하고 5축가공 프로그램을 할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	좌표계 이해	3			
2	다축 가공용 모델링 데이터 편집	3			
3	공구 툴링, 절삭조건 설정 방법	3			
4	2D 가공 프로그래밍	3			
5	3D 가공 프로그래밍 1	3			
6	3D 가공 프로그래밍 2	3			
7	5축 가공기 구조 이해	3			
8	3+2 축 가공 프로그래밍 1	3			
9	3+2 축 가공 프로그래밍 2	3			
10	3+2 축 가공 프로그래밍 3	3			
11	동시 5축 가공 프로그래밍 1	3			
12	동시 5축 가공 프로그래밍 2	3			
13	반도체 챔버 부품가공 프로그래밍 1	3			
14	반도체 챔버 부품가공 프로그래밍 2	3			
15	반도체 챔버 부품가공 프로그래밍 3	3			
16	반도체 챔버 부품가공 프로그래밍 4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
다축가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 도면을 보고 5축가공 및 턴밀 복합가공프로그램을 할 수 있다.		· 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계구조 및 좌표계 이해	3			
2	공구 보정	3			
3	3D 가공 1	3			
4	3D 가공 2	3			
5	3D 가공 3	3			
6	3+2 축 가공 1	3			
7	3+2 축 가공 2	3			
8	3+2 축 가공 3	3			
9	동시 5축 가공 1	3			
10	동시 5축 가공 2	3			
11	동시 5축 가공 3	3			
12	동시 5축 가공 4	3			
13	반도체 챔버 부품가공 1	3			
14	반도체 챔버 부품가공 2	3			
15	반도체 챔버 부품가공 3	3			
16	반도체 챔버 부품가공 4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체부품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 장비 주요 부품을 범용공작기계를 활용하여 제작할 수있다 .		· 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	범용선반 구조	4			
2	범용선반 공구 관리	4			
3	범용선반 세팅 하기	4			
4	직선가공하기 1	4			
5	직선가공하기 2	4			
6	홈가공하기	4			
7	드릴가공	4			
8	탭가공	4			
9	내경가공	4			
10	범용밀링 구조	4			
11	범용밀링 공구 관리	4			
12	범용밀링 세팅 하기	4			
13	직선가공하기	4			
14	홈가공하기	4			
15	드릴가공	4			
16	탭가공	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 장비를 운영하고 유지보수전반에 대하 실습하고 장비의 성능 및 신뢰성에 대해 평가할 수 있다		· 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 평가의 이해(연구실 안전)	3			
2	평가 문서 작성	3			
3	반도체장비의 기구 조립상태 확인	3			
4	반도체장비의 전기 조립상태 확인	3			
5	반도체장비의 안전 확인	3			
6	보완 계획 수립	3			
7	단위 동작별 조립 1	3			
8	단위 동작별 조립 2	3			
9	컴퓨터 및 프로그램 확인	3			
10	반도체 장비 주요부 확인	3			
11	반도체 장비 공압 성능평가	3			
12	반도체장비 전장배선 평가	3			
13	반도체장비 주요 제어 부품 평가	3			
14	보완 계획 수립	3			
15	반도체 장비 신뢰성 검증 1	3			
16	반도체 장비 신뢰성 검증 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·진공챔버에 대한 이해와 장비 원리를 파악할 수 있다		·자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공 챔버 장비 원리	3			
2	진공 챔버 장비 종류 및 구성품	3			
3	진공 챔버 장비작동 메카니즘	3			
4	주요 가스 및 특징	3			
5	진공 챔버 장비 안전관리	3			
6	진공 챔버 장비 운영하기	3			
7	진공 챔버 장비 셋팅하기	3			
8	진공 챔버장비 안전관리	3			
9	진공 챔버장비 운영하기	3			
10	진공 챔버장비 셋팅하기	3			
11	진공 챔버장비 조립하기	3			
12	진공 챔버장비 분해하기	3			
13	진공 챔버구성품 선정하기	3			
14	진공 챔버구성품 설계하기	3			
15	진공 챔버구성품 조립하기	3			
16	진공 챔버구성품 검증하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 진공챔버 및 웨이퍼이송장비연동 방법 및 동작상태를 통해 성능을 확인 할 수 있다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공 챔버 장비 부품리스트 정리	3			
2	웨이퍼이송장비 부품리스트 정리	3			
3	제어부 회로도 분석	3			
4	동작 시나리오 설계	3			
5	제어 프로그램 작성	3			
6	제어 시뮬레이션 확인	3			
7	모듈별 동작확인	3			
8	전체 프로그램 동작 확인	3			
9	에러 수정 및 반복 테스트	3			
10	스퍼터링 공정 이해	3			
11	진공증착 요소 분석	3			
12	표면 증착 실습 1	3			
13	표면 증착 실습 2	3			
14	소재별 증착 실습 1	3			
15	소재별 증착 실습 2	3			
16	보고서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
복합가공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비의 제조기술 요구기준에 따라 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC복합가공 프로그램을 작성하고 복합가공기를 이용하여 반도체장비 부품을 제적할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	좌표계 이해	3			
2	다축 가공용 모델링 데이터 편집	3			
3	턴밀 가공 이해	3			
4	선반 가공 프로그래밍 1	3			
5	선반 가공 프로그래밍 2	3			
6	밀링 가공 프로그래밍 1	3			
7	밀링 가공 프로그래밍 2	3			
8	복합 가공 프로그래밍 1	3			
9	복합 가공 프로그래밍 2	3			
10	복합 가공 프로그래밍 3	3			
11	반도체장비 부품가공 1	3			
12	반도체장비 부품가공 2	3			
13	반도체장비 부품가공 3	3			
14	반도체장비 부품가공 4	3			
15	반도체장비 부품가공 5	3			
16	반도체장비 부품가공 6	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
반도체장비해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 역학적 상태 통해 이론을 통해 기본 이론을 습득 하고 열역학의 기본 법칙들과 응용에 대하여 이해하고 시뮬레이션을 통해 해석할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체의 정의	3			
2	유체의 차원과 단위	3			
3	유체의 압력 및 해석	3			
4	유체의 층류 및 해석	3			
5	유체의 힘 및 해석	3			
6	유동 해석 기초	3			
7	반도체 부품 유동해석	3			
8	반도체장비 유동해석	3			
9	열역학 기초	3			
10	열역학 0 법칙	3			
11	열역학 법칙 응용	3			
12	열 해석	3			
13	열응력 해석	3			
14	열응력 해석	3			
15	Heater 해석	3			
16	Heater 해석	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 현장실습 및 보고서 작성	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 보고서 작성	10			
4	현장실습 및 보고서 작성	10			
5	현장실습 및 보고서 작성	10			
6	현장실습 및 보고서 작성	10			
7	현장실습 및 보고서 작성	10			
8	현장실습 및 보고서 작성	10			
9	현장실습 및 보고서 작성	10			
10	현장실습 및 보고서 작성	10			
11	현장실습 및 보고서 작성	10			
12	현장실습 및 보고서 작성	10			
13	현장실습 및 보고서 작성	10			
14	현장실습 및 보고서 작성	10			
15	현장실습 및 보고서 작성	10			
16	현장실습 및 보고서 작성, 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체융합기계과 전공 : 반도체장비제작전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체융합기계과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1,2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션 현장실습 및 보고서 작성	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 보고서 작성	10			
4	현장실습 및 보고서 작성	10			
5	현장실습 및 보고서 작성	10			
6	현장실습 및 보고서 작성	10			
7	현장실습 및 보고서 작성	10			
8	현장실습 및 보고서 작성	10			
9	현장실습 및 보고서 작성	10			
10	현장실습 및 보고서 작성	10			
11	현장실습 및 보고서 작성	10			
12	현장실습 및 보고서 작성	10			
13	현장실습 및 보고서 작성	10			
14	현장실습 및 보고서 작성	10			
15	현장실습 및 보고서 작성	10			
16	현장실습 및 보고서 작성, 현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			